

조선소에서 블록을 실 은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다

조선소 블록 점유 운송의 운송 능력 메커니즘과 차량
군·도로망 협동 설계 연구 (가제)

*Road-occupying transport in shipyards: network-bound
capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network
co-design*

Chunrui Na

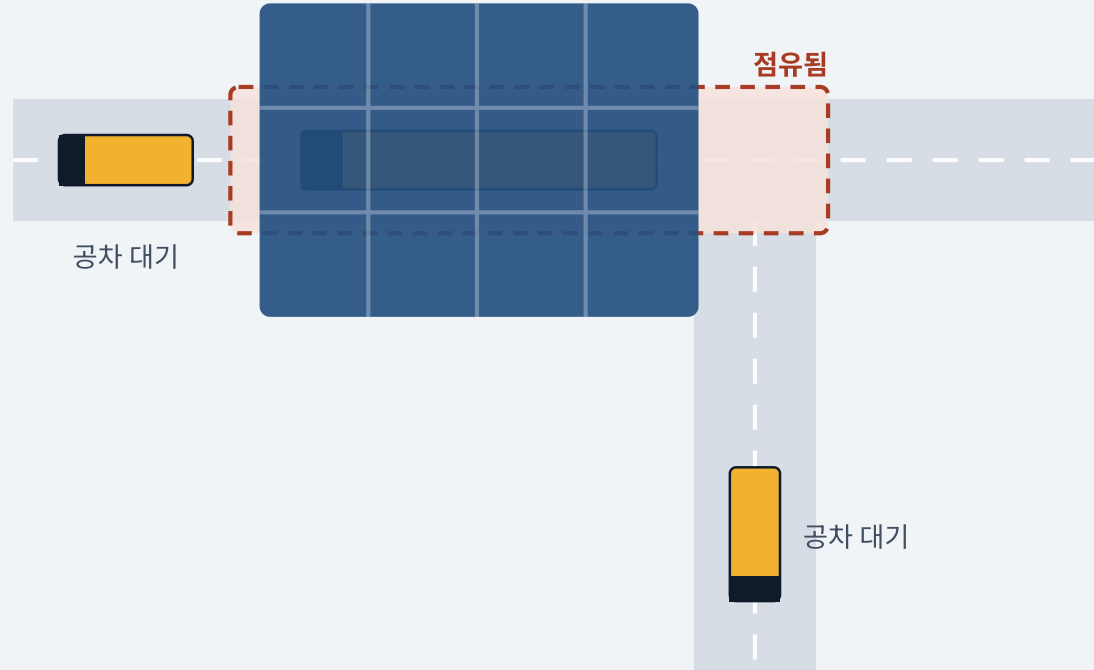
하얼빈공정대학 · 난양이공대학

연구 선언 v1 · T22-T24 검토 완료 (2026-10-10) · 세부 연구 여섯

자유류 모형: 차량끼리 영향 없음

점유 모형: 적재 차량이 도로를 독점

적재: 블록이 도로보다 넓어 구간과 교차로를 점유



1분 요약

1

의문을 제기하는 전제

조선소 블록 운송 스케줄링은 거의 모두 자유류 도로망을 가정한다: 거리 행렬의 주행 시간, 서로 영향 없는 차량.

2

핵심 질문

적재 차량이 도로를 독점할 때 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계할까?

3

지금까지의 결과

규칙과 무관한 상한 $T1'$ 을 두 조선소 5만여 점에서 검증. 옥포 운송 능력 구간 $[627, 1,720]$, 하한은 전체 경로 예약. 일평균 339건에서 27대 ($< K^* = 50$), 피크 678건에서 117대 (16시간).

4

다음 단계

T27: 옥포 새 지도와 안전 출발 보다 덜 보수적인 교착 없는 규칙 (4장 출발점), T25: 개조 시뮬레이션과 첫 환율표, $T1' \cdot T1''$ 증명 재작성, 첫 논문.

운송 능력은 구간이다: 상한은 도로망이, 하한은 편성이 정한다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1

배경과 전제

도로보다 넓은 블록, 기본값인 자유류, 동료가 밝힌 공백

p. 4

2

질문, 논제, 가설

연구 선언 v1: 핵심 질문, C1-C5, H1-H7

p. 7

3

모형과 정리

차단 시간 모형, 정리 목록과 상태

p. 11

4

연구 지도

여섯 세부 연구, 각각 별도 보고

p. 13

5

지금까지의 결과

상한, 운송 능력 구간, 작업 구역, 도크 입구, 개조

p. 14

6

논문과 학술지

7개 장, 논문 4편, 학원 2026 목록으로 학술지 선정, 졸업 요건

p. 17

7

진행과 계획

작업 진행, 8주 계획, 예상 질문, 위험과 완화

p. 21

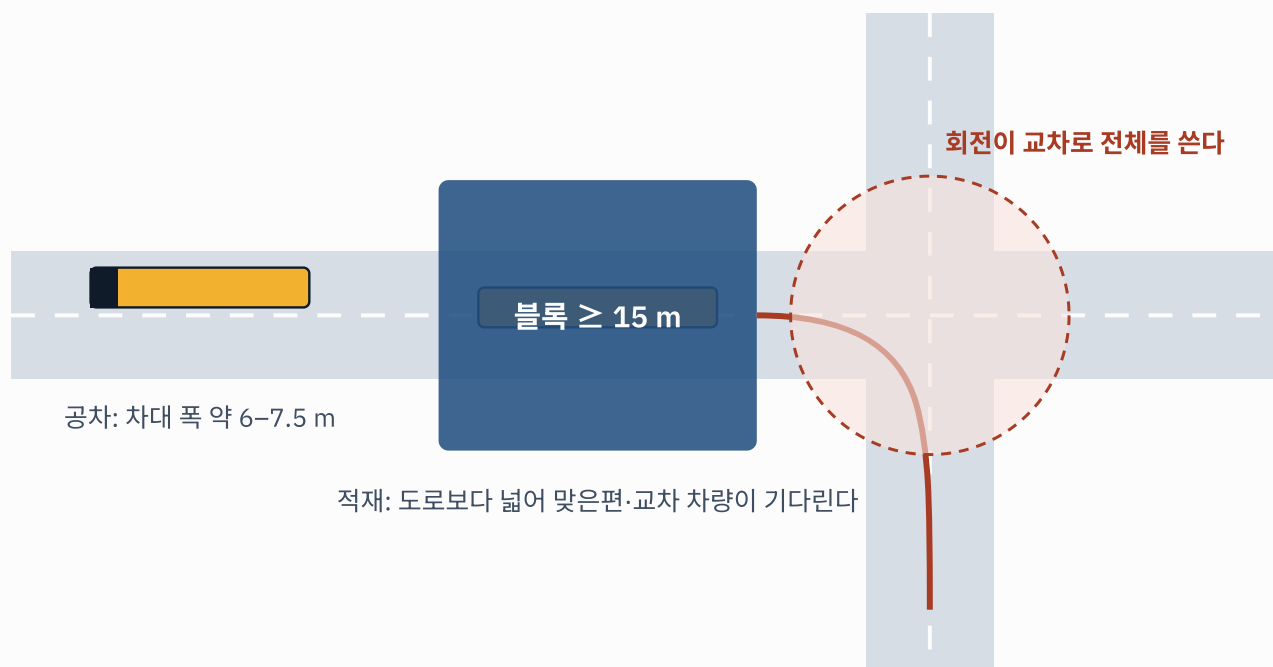
8

기존 연구

차량군 산정과 원격 탐사 분할의 활용

p. 26

블록은 차량보다 훨씬 넓다: 싣는 순간 구간과 교차로 전체를 점유한다



- **공차 차대** 폭은 약 6-7.5 m, 한화오션의 한 트랜스포터는 21 m × 7.5 m이며 앞뒤로 신호수가 붙는다
- **적재 외곽**은 흔히 15 m 이상, 예: 약 15 × 15 × 12 m 블록
- **초대형 트랜스포터**는 차대가 약 30 m × 10 m로 공차도 도로를 점유한다

적재와 공차, 대형과 소형의 점유 차이는 조선소 고유의 특성으로, AGV나 창고 로봇에서는 약하다.

분야의 기본 전제: 차량끼리 영향이 없는 자유류 도로망

유형	문헌	처리 방식	점유 운송과의 거리
명시적 제외	Meng et al. 2018	야드 내 경로 중복만, 도로 간섭은 명시적으로 제외	자유류
자유류	Liu et al. 2022; Zhou et al. 2025; Han et al. 2024	거리 행렬 또는 출발·도착 사건만, 일부는 이를 근거로 차량 군 규모를 권고	자유류
단일 차량 회전 지연	Moon et al. 2017	교차로에서 차량별 회전 벌점, 개별 최단 경로만 바뀜	차량 간 점유 아님
연성 벌점	Roh & Cha 2011; Heo et al. 2013	목적함수에 간섭 횟수 반영, 같은 구간·같은 시간대에 벌점	구조적 운송 능력 제약 아님, 적재·공차 구분 없음, 차량군·도로망 설계 없음
단일 조선소 시뮬레이션	Tao et al. 2017	시뮬레이션에 도로 용량과 “도로 간섭”, 차량 구성 조정 후 이용률 상승	메커니즘 불명확, 단일 조선소

적재 차량의 구간·교차로 독점을 구조적 운송 능력 제약으로 다루거나 이를 차량군 규모·도로망 개조에 쓴 연구는 없다 (검색 범위 내).

출처: 방향 지침 §1.1, 2026-10-09 원문 대조. 전문: Meng 2018 (302행), Liu 2022, Zhou 2025 (“교통 혼잡 미고려” 가정), Roh & Cha 2011 (식 2·7), Heo 2013, Moon 2017, Han 2024는 2쪽 포스터, Tao 2017은 초록. 검색 범위: 2026-10-08 두 갈래 검색과 문헌 라이브러리 (조선소 스케줄링, 다중 에이전트 경로 탐색, 철도 운송 능력, 차단이 있는 대기행렬망).

같은 분야에서 이미 공백을 지목했고 현장 근거도 있다

스스로 밝힌 공백: Sun, Liang, Chang (2024), *PLOS ONE*

“how to address the interference limitations of roads in the yard remains a limitation of this study. In actual transportation operations, some roads can only accommodate one transporter at a time.”

상하이해사대학 Chang Daofang 연구팀, 후속 연구 가능성이 있어 속도가 중요하다.

현장 근거: Wang, Yin, Khan (2024), *JMSE*

상하이 한 조선소의 2022년 지연 288건: 트랜스포터가 여러 차로를 차지해 다른 차량이 양보해야 하고, 논문은 도로 환경 사건 (다른 차량, 장애물, 보행자)에 건당 약 15분 지연을 부여한다 (부여값이며 보정 기준이 아님).

다른 분야의 방증: 차를 늘리면 막히고, 길을 고치면 능력이 바뀐다

- **컨테이너 터미널 AGV 시뮬레이션:** 60대 → 80대로 늘리자 시간당 처리량이 오히려 감소 (약 2%) Cheng et al. 2005
- **터미널 교통망:** 약 100대에서 포화, 교차로 정차 금지 표시가 없으면 30대부터 교착 Zhou et al. 2017
- **지하 광산:** 단일 폭갱도에 대피 구간, 철도 폐색 구간 논리로 트럭 관리 Eustace et al. 2021

모두 단일 현장의 시뮬레이션이나 운영 관찰이며, 조선소의 적재·공차 점유 비는 그중 가장 극단적이다.

핵심 질문: 적재 차량이 도로를 독점할 때 운송 능력은 무엇이 정하는가?

적재 차량이 도로를 독점할 때 조선소 블록 운송 시스템의 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계해야 하는가?

기존의 이해

- 운송 능력 = 차량군 능력
- 스케줄링은 차량에 작업을 배정하는 일
- 차량이 많을수록 좋고, 나빠도 한계 효용 체감

점유 관점의 이해

- 적재 차량은 통행 중 구간과 교차로를 독점하고, 적재와 공차의 점유는 비대칭
- 운송 능력은 구간: 상한은 도로망이, 하한은 편성이 정한다
- 도로망 제약 구간에서는 배차가 도로 편성이 되고, 상한이 뻥뻥하면 도로 개조가 차량 구매를 대신한다

능력은 어디서 오나?

상한과 구간 · 3장



어떻게 다 쓰나?

교착 없는 편성 · 4장



어떻게 늘리나?

차량 또는 도로 · 5장



어디까지 통하나?

조선소 간 예측 · 6장

다섯 가지 핵심 논제를 한 그림으로

C1 이중 상한과 운송 능력 구간

처리량 $\leq \min\{\text{차량군 상한 } K \cdot H / \bar{c}, \text{도로망 상한}\}$. 도로망 상한은 차단 시간 구조로 정해지며 선형계획으로 계산된다. 달성 가능한 능력은 구간 [최선의 교차 없는 규칙, 도로망 상한] 안에 있다

C2 차량군-처리량 사다리꼴 법칙

처리량은 차량 수에 따라 선형 증가 후 도로망이 정하는 평탄 구간에 이르고, 대기가 도로를 차지하면 정체 임계값 이후 감소한다. 자유류 모형은 뒤의 두 구간을 보지 못한다

C3 배차가 도로 편성이 된다

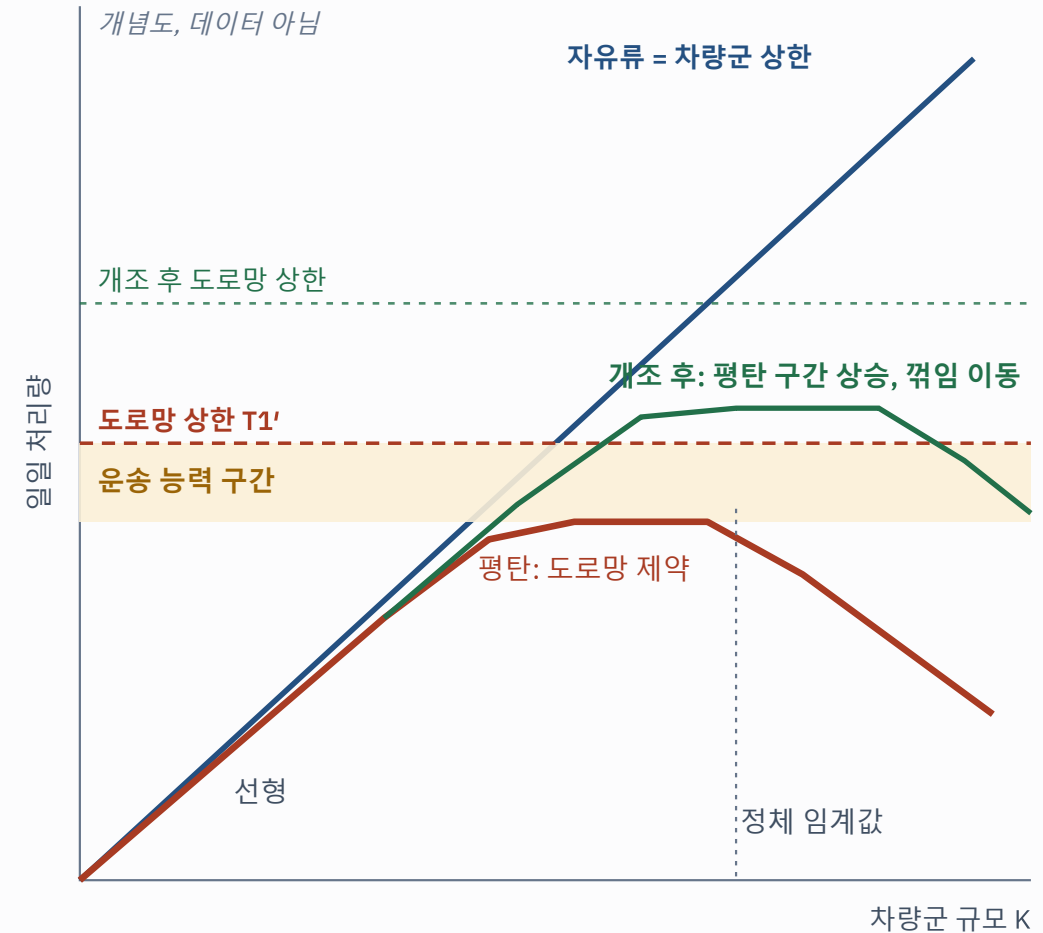
도로망 제약 구간에서 상한의 얼마를 달성할지는 교통 편성이 정한다: 출발 순서, 대기 지점, 예약 방식, 폐색 단위. 단순 배차는 교차에 빠진다

C4 도로-차량 환율

상한이 뻥뻥한 구간에서는 핵심 요소 개조가 차량을 대체하며, 대체율은 쌍대 가격을 차량 수로 환산한 값이다. 평탄 구간이 상한보다 크게 낮으면 편성부터 바꾼다. 이것이 C3과 C4의 경계다

C5 일반화 가능

지도에서 바로 계산한 도로망 상한과 그 뻥뻥한 요소로 조선소 간 평탄 구간, 정체 임계값, 개조 가치를 예측한다



■ 자유류 = 차량군 상한 ■ 점유 모형 ■ 운송 능력 구간: 상한은 도로망, 하한은 편성

일곱 가설, 어느 쪽이든 결론 (1): H1-H3

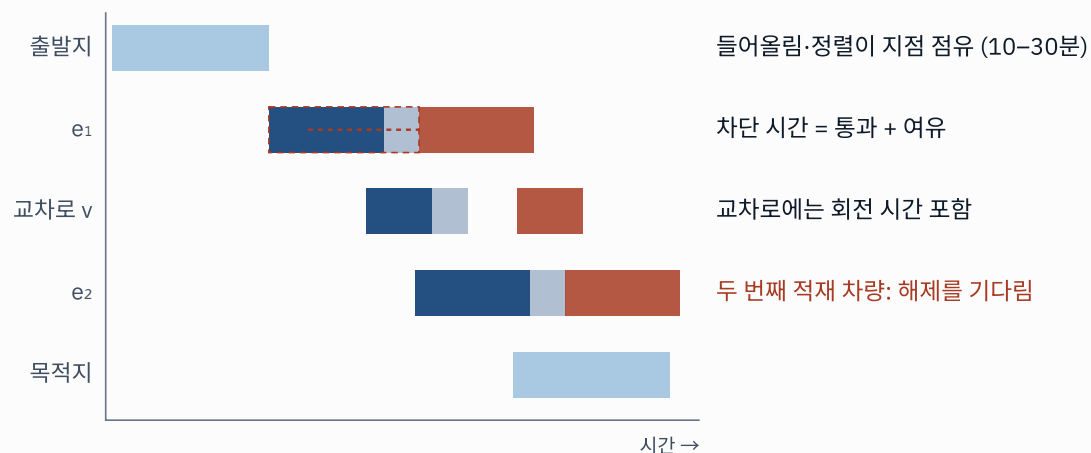
#	가설	판정 기준	성립 / 불성립
H1	도로망 제약 구간: 현실적 일일 작업량과 차량군 규모에서 적어도 탑재 피크나 도크 입구 부근은 도로망 제약 구간이다	$K^*(20\%)$: 한계 처리량이 처음 자유류의 20% 아래로 내려가 계속 머물, 필요 차량 $\geq K^*$ 이면 제약 구간, 보조로 “일일 작업량 / 도로망 상한”, 조선소 전체 기준·같은 환산	도로망 제약 능력 존재 / 자유류로 충분한 범위의 밀도 기준
H2	감소 구간은 언제 나타나는가: 도로 밖 대기·교착 없는 규칙이면 처리량은 줄지 않는다 (평탄); 남은 차량이 망 자원을 차지하면 (도로 위 대기·크레인 대기, 유한 대기 구역, 물리적 해소 또는 미해소) K_0 이후 감소, K_0 는 대기 용량 S 에 따라 오른쪽으로; 좋은 편성은 K_0 를 낮춘다	순간 이동 없는 규칙의 포화 곡선, 대기 용량 S ·해소 방식·크레인 대기 위치를 하나씩 스캔	차량 추가가 해로운 조건과 “대기 구역의 차량 가치” / 여유도 지표 (한계 처리량 대 자유류)
H3	자유류 오차: 자유류의 완료 시간·필요 차량 과소추정이 차량 밀도에 따라 초선형으로 커진다	서비스 시간 차 $\Delta(K) \propto K^\alpha, \alpha > 1$, 필요 차량 비는 조선소 전체 작업량에서	피크에 체계적 왜곡 / 오차 통제 가능, 보정 계수

출처: 연구 선언 v1 §3. H1은 세 부분으로: 운송 능력 구간과 시작점 K^* , 조선소 전체 작업량에서 필요 차량의 K^* 대비 위치와 자유류와의 차, 크레인을 기다리는 차량이 다른 정차 지점으로 가는 길을 막는지에 따른 도크 입구의 전체 병목 여부.

일곱 가설, 어느 쪽이든 결론 (2): H4-H7

#	가설	판정 기준	성립 / 불성립
H4	도로-차량 환율: 도로망 제약 구간에서 핵심 요소 개조 하나는 차량 한 대 이상의 가치, 핵심 요소는 쌍대 가격으로 식별. 선택지: 분할 폐색, 도크 앞 대기 위치, 대 피 구간, 일방 순환로, 확폭, 두 번째 출입구	시뮬레이션의 개조 전후 필요 차량 차이를 쌍대 가격 예측과 비교, “평탄 / 상한”이 1에 가까울 때만 일치 예상	환율 성립 / 병목은 편성, 4장을 강화
H5	안전 편성: 단순 배차는 피크에 교차이나 준교차, 안전이 증명된 정책의 처리량 손실은 작다	교차는 순간 이동 없는 규칙으로 집계, 안전 비용 = 최선의 안전 규칙의 도로망 상한 대비 손실	안전 편성은 저렴 / 안전 비용 공식과 적용 조건
H6	조선소 간 예측: 지도에서 계산한 도로망 상한과 뻑뻑한 요소로 조선소 간 평탄 구간, K^* , 개조 가치를 예측, 위상 지표는 상한이 왜 그곳에서 뻑뻑한지 설명	하나 빼기 검증, 핵심 요소 분류: 도크 앞 단일 차로형, 출입구형 ...	2초짜리 선형계획으로 새 조선소 선별 / 이전 가능한 것은 상한 도구와 핵심 요소 분류
H7	차종과 점유: 대형은 적재·공차 모두 점유, 소형은 공차 때 양보하지만 결합하려면 공차 주행이 늘어난다. 사례: 플로팅 도크 거대 블록의 다중 차량 운반	도로망 제약 정도별 최적 차량군 구성 비교	최적 차량군 구성이 도로망 제약에 따라 변함 / 차종과 도로망을 분리 결정 가능

모형: 구간과 교차로는 독점 자원이며 차단 시간 동안 점유된다



- **도로 그래프** $G = (V, E)$: 구간 e와 교차로 v는 독점 자원
- **적재 운송**은 경로의 각 자원을 차단 시간 동안 차례로 점유 (철도 폐색 개념)
- **공차는 차종별**: 대형은 공차도 독점, 소형은 교행 가능 구간에서 양보
- **도로 폭은 재지 않음**: 통행 등급 (적재 독점 / 공차와 교행 / 양방향 교행)을 시나리오 매개변수로, 결론은 교행 가능 비율의 함수
- **자원 단위**: 긴 구간은 정차 지점별로 분할 폐색하고 방향 잠금을 둔다. 단위는 뽁뽁한 요소의 영상 확인으로 정한다

$$\text{운송 1회 점유: } \tau_r = \text{통과}_r + \text{여유}_r, r \in \text{path}$$

정리 목록과 현재 상태

번호	내용	상태
T1'	이중 상한의 도로망 부분: 점유율 LP에 폭 빈 패킹 행, 크레인 행, 창 경계 항. (A1)–(A3)를 만족하는 규칙에 성립, 적재 경로 고정	초안, 저자 재작성
T1''	경로 자유 상한: 적재도 다품종 흐름으로, 모든 경로 규칙에 성립	초안 (T23), 저자 재작성
T2	사다리꼴 법칙: 회랑·순환로에서 적재·공차 비대칭 점유로 K에 대한 구간별 처리량과 정체 임계값	예정
T3	자유류 오차의 무한성: 구성적 증명	저자
T4	비단조성: 단일 차로 회랑 + 용량 S 대기 구역, 탐욕 출발에서 $K > K_0(S)$ 이면 처리량이 엄격히 감소	예정
T5	안전 편성: 다음 안전 대기 지점까지 예약하면 교착이 없고, 상한 대비 손실 한계를 준다	T27 검증 중
T6	도로–차량 환율은 쌍대 가격으로, 뾰족한 제약의 개조만 가치. 새 구간에는 T1''	저자
복잡도	마감과 독점 자원이 있는 실행 가능성 판정은 NP-난해 (차단 잡속에서 환원)	예정
후보	도크 입구 명제: 명목 부하 $\rho < 1$ 에서도 차단으로 인한 기아가 시스템을 불안정하게 하며, 도로 밖 대기나 도크 도로 분할 사용이면 안정이 회복된다. 다른 하나는 T1'의 달성 가능성	T22 뒷받침, 저자 작성

출처: 연구 선언 v1 §4 (정리 원문과 상태). 강조는 첫 논문의 이론 핵심. 증명과 본문은 저자가 직접 작성.

연구 지도: 논문 하나, 세부 연구 여섯, 각각 별도 보고

2-3장

점유 운송 모형과 도로망 상한

적재 차량이 도로를 독점할 때 규칙과 무관한 상한은?

C1 · T1' · T1"

T1' 두 조선소 검증, 시스템 T1'·경로 자유 T1" 완료 (T23)

[열기 →](#)

3장

운송 능력 구간과 도로망 제약 구간

달성 가능한 능력은 어느 구간이며 언제 도로망이 제약하나?

C1 · C2 · H1 · H3

운송 능력 구간과 작업 구역 완료 (T22), H1 주 기준은 저자 결정

[열기 →](#)

3장

탑재 피크의 도크 입구

탑재 피크에 차량은 어디서 기다리며 도크 입구가 전체를 막나?

H1 · H2 · 도크 명제

순간 이동 없이도 성립, 임계값은 차량 수에 따라 왼쪽으로 (T22)

[열기 →](#)

4장

교통 편성

교착 없는 통행 순서로 하한을 어떻게 끌어올리나?

C3 · H5 · T5

안전 출발 완료 (T22), 덜 보수적인 규칙은 T27 진행 중

[열기 →](#)

5장

차량군·도로망 협동 설계

차를 살까 도로를 고칠까? 개조 하나는 차량 몇 대 값인가?

C4 · H4 · H7 · T6

C3 / C4 경계 사례 둘 (T22), 환율표는 T25

[열기 →](#)

6장

다수 조선소 검증

지도에서 계산한 상한이 조선소 간 예측을 하나?

C5 · H6

두 곳 완료, 20곳 지도·바탕 지도 준비, A조 표시 중

[열기 →](#)

2장 대상 정의



3장 능력의 원천



4장 능력을 다 쓰기



5장 투자로 늘리기



6장 어느 조선소까지

지금까지의 결과: 구간의 양 끝이 확립되었고, 도크 입구 효과는 순간 이동 없이도 성립

51,767 / 0

상한은 성립

T21·T22 점유 시뮬레이션 점 51,767개 (중복 제외) 중 개별 T1'을 넘은 것 없음. 시스템 T1' (표본 잡음 없음) 옥포 1,736, 엔타이 1,298, 경로 자유 T1''은 모든 경로 규칙에 성립.

[627, 1,720]

운송 능력은 구간, 하한은 예약

검증한 교착 없는 규칙 중 최선은 전체 경로 예약. 새 안전 출발은 정확하고 교착이 없지만 보수적이어서 $K \geq 20$ 에서 예약보다 낮다. 두 조선소 모두 하한은 상한의 약 36%.

27 / 117

옥포 자체: 평균은 제약 구간 밖, 피크는 안

옥포 일평균 339건에서 전체 경로 예약은 27대로 $K^* = 50$ 미만, 피크 678건에서 117대 (16시간 작업일). 24시간 작업일에서는 15대와 46대.

어디서 기다리나

도크 입구: 순간 이동 없이도 하락

도크 도로에서 크레인을 기다리는 규칙 (순간 이동 없는 안전 출발 포함)은 모두 크레인 부하 ρ 에 따라 하락하고 임계값은 차량이 늘수록 왼쪽으로 이동. 도로 밖에서 기다리는 예약은 하락하지 않는다. 정차 지점별 분할은 임계값을 오른쪽으로.

+76% / +8%

C3·C4 경계의 사례

도크가 빽빽한 탑재 조합에서 분할 폐색은 T1' +76%, 예약 평탄 구간 +8.3%. 주 시나리오에서는 상한만 (+8%) 오르고 평탄 구간은 거의 그대로 (+0.3%): 전자는 도로 개조, 후자는 편성이 먼저.

양쪽

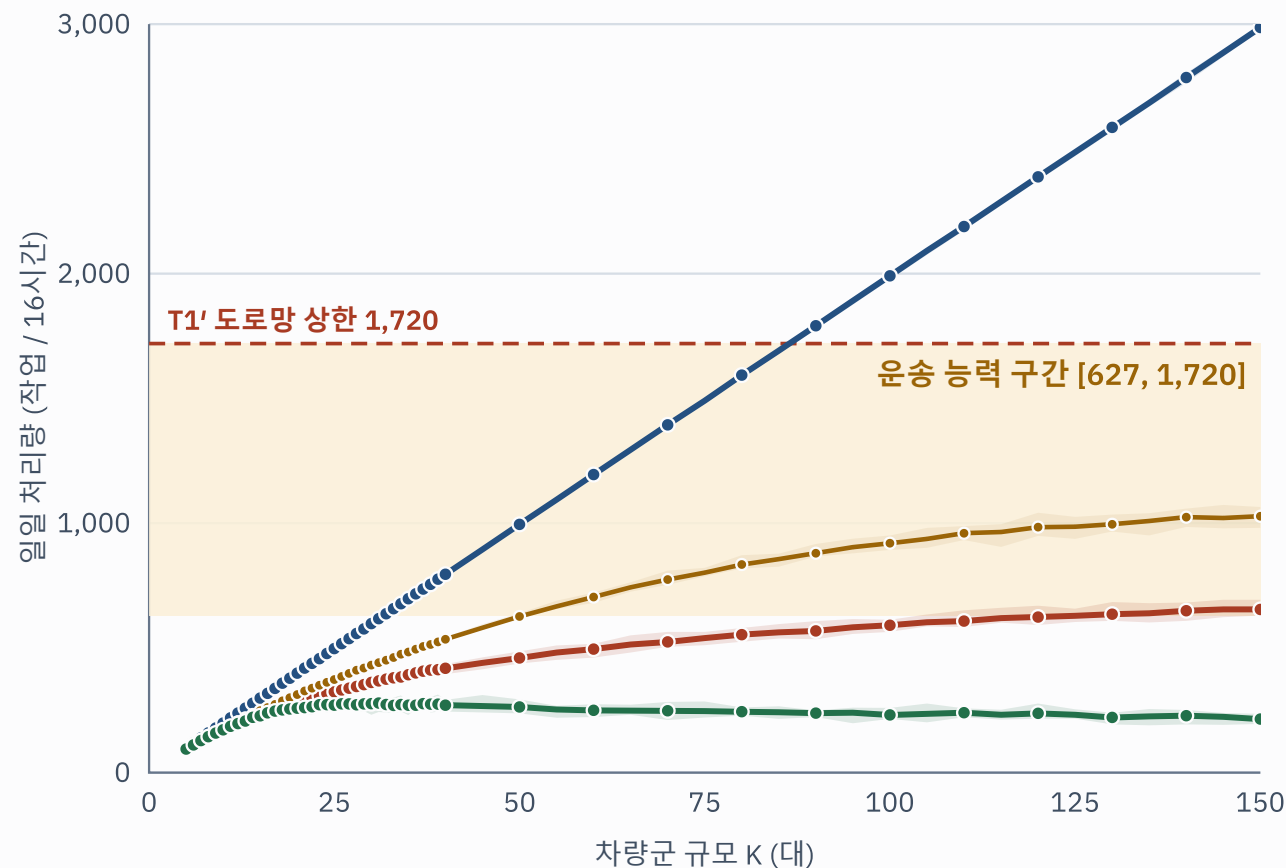
두 조선소가 H1의 양쪽에

엔타이 자체 하루 23-46건은 차량 1-2대면 충분, 옥포는 피크에 제약 구간 진입. 핵심 요소는 도크 앞 단일 차로형 (도로 161)과 출입구형 (건물 014) 두 유형이며 모두 저자가 영상으로 확인.

대표 그림: 자유류는 계속 오르고, 점유 운송 능력은 구간 안에 머문다

옥포

엔타이



627-1,720

운송 능력 구간 (하루): 하한은 전체 경로 예약 포화 평탄 (K = 100-150 평균), 상한은 T1'

36%

하한은 상한의 이 비율뿐: 나머지는 편성이 정하며 4장이 되찾을 부분

K ≈ 50

도로망 제약 시작 (한계 비율이 처음 20% 미만, 구간 50-60)

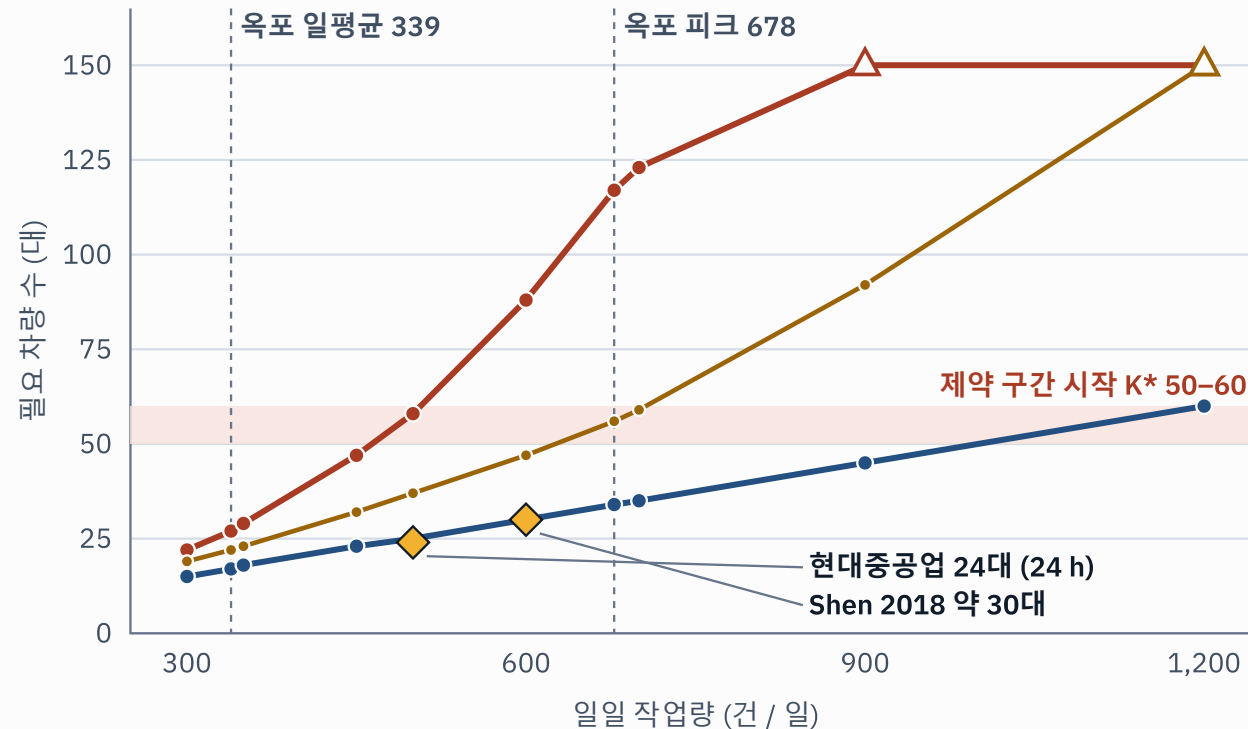
■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 안전 출발 — 구간별 요청 (참조) ■ 운송 능력 구간

출처: thesis-core a882742, 옥포 results/a0ab16fceb94·49d2383872e7·안전 출발 656e2da75368, 엔타이 b82aa19b22af·930e637e0658, 포화 수요, 시드 10개 평균, 음영은 최소-최대. 처리량 = 16시간당 운송 작업 수. T1'은 점유 모형 만 제약, 시스템 T1' (표본 잡음 없음, T23) 옥포 1,736, 엔타이 1,298. 구간별 요청은 참조 규칙 (순간 이동 해소 900초)으로 단독 결론 근거 아님.

작업 구역: 필요 차량은 일일 작업량과 함께 늘고, 현장 차량군은 자유류와 예약 사이에 있다

16시간 작업일

24시간 작업일



■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 — 구간별 요청 (참조) ■ 현장 차량군 ■ 예약 구간 시작 K* 50-60

27

옥포 일평균 339건: 전체 경로 예약의 필요 차량, $K^* = 50$ 미만 (16시간 작업일)

117

옥포 피크 678건: 전체 경로 예약의 필요 차량 (16시간 작업일)

30 → 88

하루 600건 (한국 대형 조선소 규모): 자유류 → 전체 경로 예약 (16시간 작업일)

출처: thesis-core a882742, T22 보고 §6.1.7 (results/t22_report_3287d62c7916/t22_demand.csv): 옥포 주 시나리오, 도크 도로 한 자원, 필요 차량 = 시드 10개 평균 처리량이 일일 작업량의 0.99배에 이르는 최소 정수 K, 빈 삼각형은 $K = 150$ 에서도 미달. 옥포 339건은 같은 방법의 환산 (연도별 294-363, 한화 시스템 직접 기준 350과 3% 차), 피크는 2배, 현대중공업 약 500회·24대·24시간 (박창규·서준용 2006), Shen 등 2018 약 600건·약 30대 (교대 미기재) (T24 전문 확인). K^* 구간 50-60은 T18. 주 기준은 T27 후 저자가 결정.

논문 구성: 7개 장, 학술지 논문 4편이 하나의 질문에 답한다

장	제목	질문	성과	논제 · 가설	논문
1	서론	자유류 전제의 기원과 조선소에서의 실패	네 분야의 문헌 지도	—	—
2	점유 운송 모형	적재 시 폭 증가, 지점 점유, 교차로 회전의 표현	차단 시간 그래프, 복잡도, 공개 데이터 인스턴스 생성기	C1	논문 1
3	운송 능력 메커니즘	능력의 원천, 도로망 제약 시점, 도크 입구가 불안정해지는 시점	T1', T1'', T2–T4, 운송 능력 구간과 작업 구역 그림	C1 · C2 · H1–H3	
4	교통 편성	교착 없는 작업 배정과 통행 순서	정확 모형, 대규모 탐색, T5, 롤링 온라인	C3 · H5	논문 2
5	차량군·도로망 협동 설계	차를 살까 길을 고칠까, 대형일까 소형일까	T6, 환율표, 제어 단위, 이단계 알고리즘	C4 · H4 · H7	논문 3
6	다수 조선소 검증	법칙의 보편성과 예측 가능성	공개 배치 15곳, 핵심 요소 분류, 하나 빼기 예측	C5 · H6	논문 4
7	결론	—	—	—	—

출처: 방향 지침 §4 (장 구성), 연구 선언 v1 (논제·가설 배정), 저자 심사 의견과 후속 지침 §4.2–4.3 (3·6장 산출물). 강조는 첫 논문의 이론 핵심.

논문 네 편의 투고처: 모두 학원 2026 학술지 목록에서, B류 위주, A류는 도전

논문	1순위 (B류)	도전 (A류)과 조건	대안 (B류)	보충 (C류)
논문 1 2-3장 · 상한, 구간, 도크 입구	Transportmetrica A Ocean Engineering	RESS 도크 입구 명제를 차단 기아 불안정과 회복의 시스템 결과로 증명하면	IEEE T-ASE Applied Mathematical Modelling	CAIE · JSPD
논문 2 4장 · 교통 편성	IEEE T-ASE Transportmetrica A	IEEE TII · IEEE T-RO 롤링 온라인 편성을 디지털 트윈으로 페루프화하거나, 적재 시 형태가 커지는 에이전트의 증명 가능한 안전 협조로	EAAI · ESWA IEEE RA-L	CAIE · AAMAS JMS
논문 3 5장 · 차량군·도로망 협동 설계	Ocean Engineering IEEE T-ASE	RESS 핵심 구간 고장 시 능력 손실과 여유 설계로 쓰면	Transportmetrica A · ESWA ASC · JMP	CAIE · JSPD
논문 4 6장 · 다수 조선소 검증	Ocean Engineering J. Marine Science and Application	— 자연스러운 A류 없음, 무리하지 않음	EAAI 원격 탐사 분할의 자동 배치 추출과 연결할 때	JSPD · IJNAOE JMSE · ISP

출처: 선박공학원 2026 학술지 등급 목록 (출업 요건 문서 2026-09-23판, §1·7). Transportmetrica A = Transportmetrica A: Transport Science, RESS = Reliability Engineering & System Safety, T-ASE / TII / T-RO / RA-L = IEEE Trans. Automation Science and Engineering / Trans. Industrial Informatics / Trans. Robotics / Robotics and Automation Letters, EAAI = Engineering Applications of Artificial Intelligence, ESWA = Expert Systems with Applications, ASC = Applied Soft Computing, JMP = J. Manufacturing Processes, CAIE = Computers & Industrial Engineering, JSPD = J. Ship Production and Design, AAMAS = Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, JMS = J. Manufacturing Systems, IJNAOE = Int. J. Naval Architecture and Ocean Engineering, JMSE = J. Marine Science and Engineering, ISP = International Shipbuilding Progress.

성과와 졸업 요건: B류 한 편은 이미 게재, 학위 논문 각 편은 B류가 주선

정규 연한 신청

중간 평가 양호 이상, B류 이상 학술지 논문 1편 이상, 그 위에 다음 중 하나: A 1항, B 2항, B 1항 + C 2항.

조기 신청

중간 평가 우수, B류 이상 학술지 논문 1편 이상, 그 위에 다음 중 하나: A 1항 + B 1항, B 3항.

성과	학술지 (등급)	상태
원격 탐사 분할 (MY-A)	<i>Ocean Engineering</i> (B)	게재 368 (2026)
차량군 산정 (MY-B)	<i>Ocean Engineering</i> (B)	목표 학술지
논문 1 (2-3장)	<i>Transportmetrica A / OE</i> (B) ; <i>RESS</i> (A)	5-8주 집필
논문 2 (4장)	<i>IEEE T-ASE</i> (B) ; <i>TII / T-RO</i> (A)	T27부터
논문 3 (5장)	<i>OE / IEEE T-ASE</i> (B) ; <i>RESS</i> (A)	T25부터
논문 4 (6장)	<i>OE / JMSA</i> (B)	A조 표시 중

출처: 선박공학원 박사 졸업 요건 (2026 학술지 목록 갱신판, 2026-09-23, 성과 수 규칙은 이전 문서를 따르며 학원이 새 세칙을 내면 그에 따름) §0·2·3, MY-A는 “원격 탐사 분할” 보고, MY-B는 “블록 트랜스포터 선정” 보고. JMSA = Journal of Marine Science and Application, 기타 약어는 앞 쪽.

알고리즘, 그리고 세 연구 공동체에 돌려줄 것

알고리즘 (4-5장)

- **정확 모형**: CP-SAT 구간 변수, 구간·교차로마다 no-overlap 제약, 소규모 인스턴스의 기준해
- **대규모**: 배정·통행 순서 통합 대규모 이웃 탐색, 우선순위 계획으로 충돌 처리, “자유류 스케줄 후 충돌 수정”과 비교
- **안전 계층**: T5 예약 정책을 모든 휴리스틱을 감싸는 안전 외피로
- **롤링 온라인**: 완료 시각이 불확실할 때 재계획, 예측 기반 출발
- **협동 설계**: 외부에서 개조·차량군 선택, 내부에서 편성으로 평가, T6 쌍대 가격으로 외부 후보 정렬
- **선택적 최전선**: 대규모 언어 모형으로 편성 규칙 진화 (EoH, ReEvo, FunSearch, 조선소 적용 사례 없음)

서술: “X를 Y로 확장하고, Y에서 Z가 바뀔을 보인다”

다중 에이전트 경로 탐색

새로운 에이전트: 적재 시 외곽이 몇 배로 커지고, 끝점에서 오래 들어올리며, 차량군 규모를 정해야 함, 기존 대형 에이전트는 형태 고정·작업 없음

철도 운송 능력 이론

차단 시간과 압축법을 궤도가 없고 적재·공차 점유가 비대칭인 도로망으로 확장

차단이 있는 대기행렬망

공차와 적재 차량의 점유가 달라 “차량-빈자리” 대칭이 깨지는 실제 시스템

진행: 세 가지 1차 수정 검토 통과, 4장 첫 규칙 비교 계산 중

시기	항목	산출물	상태
10-08	T17-T21 두 조선소 깃발 실험, T1을 T1'으로 강화, 크레인 주기 탑재	깃발 곡선, 도크 입구 메커니즘	완료
10-09	저자 전면 심사, 연구 선언 v1 동결, 도로 161·건물 014 영상 확인	세 가지 1차 수정	완료
T24	문헌 기준점: 옥포 하루 339건, 현대중공업 24대 / 24시간, Tao 2017 전문 구분	외부 비교, 서론	통과
T22	안전 출발 규칙, 도크 도로 분할 폐색, 전체 작업량 (정수 K, 16 / 24시간)	운송 능력 구간, 작업 구역, K별 도크 임계값	통과
T23	시스템 T1', 경로 자유 T1'', 경로 여유, 쌍대 가격표	상한 수치, 환율표 입력	통과
T27	0단계 옥포 rev 1833 전환, 덜 보수적인 교착 없는 규칙: 단계별 실행 가능성 탐색, 다음 안전 대기 지점까지 점유 (T5)	하한, H2 하락 구간, H5 재확인	진행 중
T25	개조 시뮬레이션 (rev 1833), 출입구 단위, 도크 3자원 소형망	첫 도로-차량 환율표	T27 후
T26	플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S	H7 사례, H2의 K ₀ (S)	T25 후
저자	H1 둘째 부분 수치, 셋째 부분 두 층 서술, 주 기준 (16 / 24시간, 평균 / 피크)	H1 확정 서술	T27 후

8주 계획: 2주간의 수정 완료, 첫 논문은 3-4개월 안에 투고

시기	저자	계산	산출물 (논문 내 위치)
1-2주	연구 선언 ✓, 영상 확인 ✓, A조 표시	T22 ✓, T23 ✓, T24 ✓, T27 (옥포 새 지도 포함) 진행 중	3장 구간, 작업 구역, 도크 질, 상한 수치
3-4주	T1'·T1" 증명 재작성, T27 후 H1 세 항목 결정, 도크 입구 명제 작성 (3자원 소형망)	T25: 개조 시뮬레이션, 환율표, T26 플로팅 도크	첫 환율표, 5장 시제품, 옥포 확정본
5-8주	첫 논문 집필	외부 비교표 (주기 시간 정규화), A조 첫 조선소들의 T1' 과 평탄 구간	논문 1 투고본 (Transportmetrica A 또는 OE), 6장 첫 데이터

첫 논문의 네 결과: ① 모형과 T1' (시스템 T1', 경로 자유 T1"), ② 운송 능력 구간과 작업 구역, ③ 도크 입구: 차량이 어디서 기다리고 도크 도로를 어떻게 나누는가, 순간 이동 없이도 성립, ④ C3와 C4의 경계 규칙 (T22의 두 사례)과 첫 환율표.

출처: 저자 심사 의견과 후속 지침 §4.2 (첫 논문)·§4.4 (8주), 작업 보드 T22-T27 (2026-10-10, 저자가 T27을 T25보다 먼저로 결정). “3-4개월 안에 투고”는 방향 지침 §12.

예상되는 질문과 답

질문	답
조선소 충돌은 이미 연구됐다 Roh & Cha 2011; Heo 2013; Moon 2017; Tao 2017	교차를 경로 탐색의 연성 벌점이나 단일 차량 회전 시간으로 다루며, Tao 등 2017 (전문 확인)은 도로 용량을 차량 수로 센 단일 조선소 시뮬레이션이다. 차단 시간의 형식화, 규칙 비교와 교착, 상한, 차량군·도로망 설계는 없다.
MAPF에 대형 에이전트가 이미 있다 Li et al. 2019	형태가 고정되고 픽업·배송 작업이 없다. 적재에 따른 형태 변화, 긴 들어올림, 차량군 산정을 함께 다룬 연구는 없으며, 본 연구는 이를 차용 원천으로 쓴다.
조선소는 차가 적어 막히지 않는다	그것이 H1의 검증 대상이며 T22가 칸마다 검증했다: 옥포 일평균 339건에서는 예약 기준 제약 구간 밖 (27대 < 50), 피크 678건에서는 안 (117대, 16시간 작업일), 대형 조선소의 하루 600건에서도 16시간이면 성립. 어느 쪽이든 결론이 있다.
도크 입구 하락은 순간 이동의 산물이다	T22가 검증했다: 순간 이동도 교착도 없는 안전 출발도 ρ에 따라 하락하고 차량이 늘수록 임계값이 왼쪽으로 이동하며, 도로 밖에서 기다리는 예약은 하락하지 않고, 도크 도로 분할은 임계값을 오른쪽으로 옮긴다. 결론은 “어디서 기다리고 어떻게 나누는가”의 조건부 판독과 설계 수단으로 쓴다.
실측 데이터가 없다	정리는 데이터에 의존하지 않는다. 옥포 일일 작업량은 공개 자료로 같은 방법 환산해 339건 (한화 시스템 직접 기준 350과 3% 차), 현대중공업 24대 (24시간)와 Shen 등의 약 30대는 모두 24시간 작업일에서 모형의 자유류와 예약 사이에 있다.
독점 가정이 너무 강하다	독점은 매개변수다: 결론은 교행 가능 비율의 함수이고, 자원 단위 (구간 전체, 정차 지점별 분할, 출입구)도 영상 확인으로 고르는 시나리오 매개변수다.

출처: 방향 지침 §10, thesis-core a882742의 T22 보고 §3·6·7, 검토 기록 T24 (기준점)·T24b (Tao 2017 전문), 박창규·서준용 2006, Shen 등 2018.

위험과 완화

위험	완화
작업일 길이와 평균 / 피크 기준이 H1 판독을 바꾼다 (옥포 피크는 16시간에 성립, 24시간에 시작점 근처)	두 기준을 모두 보고하고 어느 기준에서 성립하는지 쓴다. 주 기준은 T27 후 저자가 정한다. 현대중공업은 24시간을 명시해 외부 근거가 된다.
안전 출발은 보수적이어서 (대기의 약 2/3가 판정 거부) 하한과 H2 하락 구간이 규칙에 따라 바뀔 수 있다	T27이 덜 보수적인 교착 없는 규칙으로 재확인한다. 하한은 항상 “검증한 규칙 중 최선”을 규칙명과 함께 쓰므로 구간은 좁아질 뿐이다.
옥포를 rev 1833 (플로팅 도크·지선)으로 바꾸면 수치가 달라진다	T27 0단계에서 지도를 바꾸고 rev 1825와 항목별로 대조한다. 모든 결론에 지도 판을 쓰고 논문 그림은 확정 지도로 다시 그린다.
Sun 2024의 Chang Daofang 그룹이 후속 연구를 한다	2025–2026년 후속 연구는 검색되지 않았다. 첫 논문을 계획대로 3–4개월 안에 투고하고 프리프린트도 올린다.
아직 조선소가 두 곳뿐이다	명단의 20곳 모두 지도와 바탕 지도를 갖췄다. A조 6곳의 T1’을 먼저 계산하고 (빠름) 시뮬레이션은 뒤따르며, 핵심 요소 영상 확인은 모든 조선소의 고정 절차다.

성과 사다리: 각 장의 바닥만으로 B류 논문이 되고, 천장은 A류를 노린다

	바닥 (하면 확보)	목표	천장
3 운송 능력	한 조선소의 이중 상한과 사다리꼴 곡선 두 곳 확보	T1', T1'', T2-T4 증명, 운송 능력 구간과 작업 구역 기준	T1' 달성 가능성과 도크 입구 명제
4 교통 편성	정확 모형 + 대규모 알고리즘이 “자유류 스케줄 + 사후 수정”을 능가	손실이 작은 T5 안전 정책, 하한을 현장 차량당 생산성까지	언어 모형이 진화시킨 규칙이 수작업 규칙을 넘고 조선소 간 이전
5 협동 설계	차량군과 개조안의 격자 평가	T6 환율과 핵심 요소 식별 (제어 단위 포함)	최적성 간격이 있는 이단계 협동 설계
6 다수 조선소	8곳	15곳 이상, 핵심 요소 분류와 하나 빼기 예측	위상에서 정체 임계값을 바로 추정하는 간단식

기존 연구는 도구로만 쓰고, 논문은 새로운 전제에서 출발한다

기존 자산	논문에서의 용도
차량군 산정 (MY-B)	ALNS·CP-SAT 코드는 4장 알고리즘의 출발점, 가격 데이터는 5장 차종·구매 비용
결합 운반 아이디어	5장 H7: 점유 조건의 대형 차량과 결합
중심선 도로망과 추적 도구	6장 다수 조선소 배치의 제작 도구
원격 탐사 분할 (MY-A, 게재)	선택: 다수 조선소 배치 추출 가속

차량군 산정 (MY-B) 보고 열기 →

원격 탐사 분할 (MY-A) 보고 열기 →

조선소에서 블록을 실은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다: 운송 능력의 상한은 차량군이 아니라 도로망에 있다.

감사합니다.

출처: 방향 지침 §9 (기존 자산의 용도). 논문의 출발점은 §1의 전제이며 기존 연구는 도구와 인용으로만 쓴다.

참고문헌 (1/3)

1. Cheng, Y.-L., Sen, H.-C., Natarajan, K., Teo, C.-P., Tan, K.-C. (2005). Dispatching automated guided vehicles in a container terminal. In J. Geunes, P.M. Pardalos (Eds.), *Supply Chain Optimization*, 355–389. Springer. doi:10.1007/0-387-26281-4_11
2. Dallery, Y., Towsley, D. (1991). Symmetry property of the throughput in closed tandem queueing networks with finite buffers. *Operations Research Letters* 10(9), 541–547. doi:10.1016/0167-6377(91)90075-Z
3. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
4. Farhi, N., Nguyen Van Phu, C., Haj-Salem, H., Lebacque, J.-P. (2016). Traffic modeling and real-time control for metro lines. arXiv:1604.04593; published in parts in *Proc. 2017 American Control Conference*, 3834–3839. doi:10.23919/ACC.2017.7963542
5. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
6. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
7. Han, S.W., Oh, S.H., Kim, K.S., Woo, J.H. (2024). Shipyard block transport scheduling optimization via simulation and reinforcement learning (poster). *Proc. 2024 Winter Simulation Conference*.
8. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STAK.2013.50.5.298
9. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
10. Li, J., Surynek, P., Felner, A., Ma, H., Kumar, T.K.S., Koenig, S. (2019). Multi-agent path finding for large agents. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7627–7634. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017627
11. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.

참고문헌 (2/3)

12. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
13. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
14. Meng, L., Zhu, H., Jiang, Z., Liu, J. (2018). 基于遗传算法的平板车调度优化方法. *哈尔滨工程大学学报* 39(3), 554–560. doi:10.11990/jheu.201609085
15. Moon, J.-H., Ruy, W.-S., Cho, D.-Y. (2017). An operation scheduling of transporters considering turns and passing delay at the intersection roads on the shipyard. *J. Society of Naval Architects of Korea* 54(3), 187–195. doi:10.3744/STAK.2017.54.3.187
16. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
17. Park, C., Seo, J. 박창규, 서준용 (2006). JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries (조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례). *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
18. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
19. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
20. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
21. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
22. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126. <https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/384.pdf>

참고문헌 (3/3)

23. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)
24. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgkj.2017yx06001
25. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
26. Wang, N., Yin, J., Khan, R.U. (2024). Risk coupling assessment of vehicle scheduling for shipyard in a complicated road environment. *J. Marine Science and Engineering* 12(4), 685. doi:10.3390/jmse12040685
27. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37 (NeurIPS 2024).
28. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646
29. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
30. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034
31. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

보도와 제조사 자료 (인용 전 원문 확인): KED Global (2024) 한화오션 트랜스포터, 호주 ASC 조선소 블록에 관한 KHL 보도, SCHEUERLE SHT 1300 자료, 쑤저우 다팡 DCY270 사양 (2026-09-24 보관).